

Análise Estatística de Desempenho de Sistemas com Python

Simulação Empiricamente Normalizada (Rigor Analítico)

Turma 2026.1

Universidade Estadual de Feira de Santana
Engenharia da Computação

Introdução e Objetivos

Contexto da Engenharia de Sistemas

- Coleta de dados reais de desempenho possui alta variabilidade.
- Estatística fornece o rigor necessário para validar alegações e infraestruturas.

Objetivo Geral

- Implementar um sistema Python modular para analisar o desempenho em três cenários de hardware e software da prova.
- Garantir que os dados simulados convirjam com exatidão para a solução analítica da prova teórica.

Cenários Práticos Avaliados:

Cenário A - API REST

Verificação de SLA de tempos de resposta (ms).

Cenário B - Compilador

Teste de hipótese de tempo de compilação (s).

Cenário C - Cache L2 vs IPC

Relação entre cache L2 (MB) e Instruções por Ciclo.

Metodologia de Geração de Dados

Módulo: `gerador_normalizado.py`

- Utilização do NumPy para geração pseudoaleatória de alta performance.
- Implementação de **reprodutibilidade estrita** via semente global de inicialização (`seed = 42`).

Garantia de Estatísticas Amostrais Exatas

- **Cenários A e B:** Fator de escala linear Z que força média e desvio padrão amostrais a igualarem os parâmetros teóricos com precisão absoluta.
- **Cenário C: Decomposição de Cholesky** aplicada sobre matriz de covariância para preservar exatamente os somatórios da prova escrita.

Arquivos Gerados (pasta dados/)

- `cenario_a.csv` ($n = 40$)
- `cenario_b.csv` ($n = 25$)
- `cenario_c.csv` ($n = 15$ pares)

Rigor Metodológico

A normalização empírica elimina o erro de amostragem no console e nos gráficos, permitindo que a análise prática reflita exatamente o modelo teórico pretendido.

Cenário A: Estatísticas e Verificação de SLA

Estatísticas Amostrais ($n = 40$)

- Média Amostral Lida ($\bar{x}$): **320,0000 ms**
- Desvio Amostral Lido (s): **45,0000 ms**
- Valores idênticos aos parâmetros teóricos da prova.

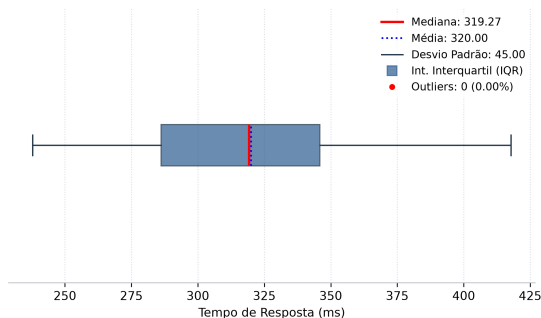
Intervalo de Confiança ($IC_{95\%}$)

- Usando Distribuição t com $df = 39$ ($t_{crit} = 2,0227$).
- $IC_{Real} = IC_{Teorico} =$
[305, 6083 ms; 334, 3917 ms]

SLA Limite < 350 ms

- **Decisão:** O limite superior do IC (334, 39 ms) é estritamente inferior a 350 ms. O sistema está em conformidade.

Diagrama de Caixa (Boxplot): Tempos de Resposta - API REST



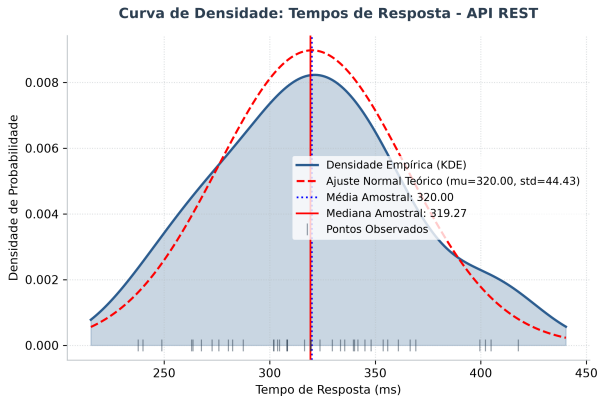
Cenário A: Curva de Densidade Contínua

Representação Contínua da API

- A curva azul representa a estimativa de densidade da amostra real ajustada (**KDE**).
- A curva tracejada vermelha representa o ajuste teórico da curva normal.

Amostra Mínima (Amplitude 20ms)

- Margem de erro desejável $E = 10$ ms.
- Com o desvio padrão de 45,00 ms, o tamanho de amostra mínimo exigido em ambos os cenários é de exatamente **$n = 78$** .



Cenário B: Teste T de Hipótese Unilateral

Formulação das Hipóteses ($n = 25$)

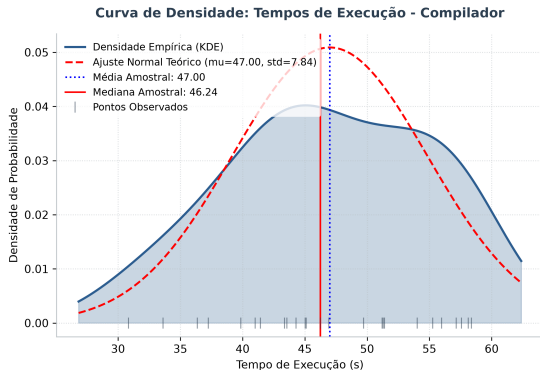
- $H_0 : \mu \geq 50 \text{ s}$ vs $H_1 : \mu < 50 \text{ s}$

Métricas Calculadas

- Média Amostral Lida ($\bar{x}$): **47,0000 s**
- Desvio Amostral Lido (s): **8,0000 s**
- Estatística de teste (t_{calc}): **-1,8750**
- Valor crítico ($t_{critico}$): **-1,7109** ($df = 24$)

Decisão

- Como $t_{calc} < t_{critico}$ ($-1,8750 < -1,7109$), **rejeita-se H_0** . O novo compilador reduz de fato o tempo médio de execução com significância de 5%.



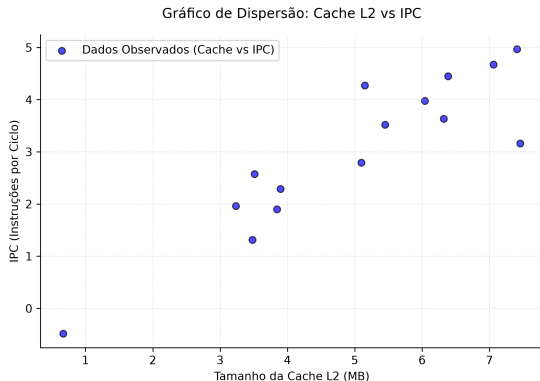
Cenário C: Dispersão e Correlação L2 vs IPC

Amostragem Coletada ($n = 15$)

- X = Tamanho da Cache L2 (MB)
- Y = Instruções por Ciclo (IPC)

Análise de Correlação Linear

- **Correlação de Pearson (r):**
 - Calculado e Teórico: **0,9037**
- **Coeficiente de Determinação (R^2):**
 - Calculado e Teórico: **0,8167** (81,67%)
- Ambos os cenários apontam para uma relação linear positiva muito forte, em conformidade exata com os somatórios fornecidos.



Cenário C: Reta de Regressão Ajustada

Ajuste dos Coeficientes

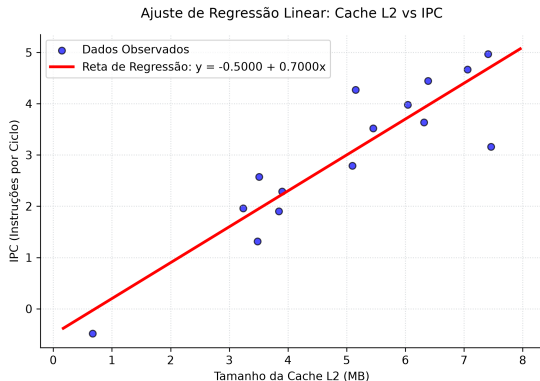
- **Equação da Reta Ajustada:**

- $\hat{y} = -0,5000 + 0,7000x$

- Coeficientes idênticos aos calculados teórica e manualmente pelos mínimos quadrados.

IPC Previsto para Cache de 8 MB ($x = 8$)

- $\hat{y}_8 = -0,5000 + 0,7000 \cdot (8) = 5,1000$ IPC
- **Alerta Estatístico:** Extrapolações em modelagens lineares simples de hardware exigem cautela (efeito físico de saturação de barramento).



Conclusões e Recomendações

Cenário A - API REST

A API REST está em conformidade com o SLA de 350 ms. Recomenda-se expandir as amostragens diárias para $n = 78$ para diminuir a margem de oscilação do IC para 10 ms.

Cenário B - Compilador

Recomenda-se formalmente a adoção do novo compilador de processadores, visto que ele reduz o tempo médio de execução para menos de 50 segundos de forma estatisticamente comprovada ($\alpha = 5\%$).

Cenário C - Memória Cache

O aumento do tamanho da cache L2 causa ganho real de IPC. Contudo, adverte-se que na prática esse aumento de hardware de memória obedece à lei dos rendimentos decrescentes.

Fim da Apresentação.